

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN ĐẾM NGƯỜI VỚI ESP32

Môn học: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT - TIN4024

Giảng viên hướng dẫn: VÕ VIỆT DŨNG

Sinh viên thực hiện: Trương Đức Long – 22T1020208

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
ESP32	Vi điều khiển tích hợp WiFi/Bluetooth của Espressif Systems
GPIO	General Purpose Input/Output - Cổng vào/ra đa năng
I2C	Inter-Integrated Circuit - Giao tiếp nối tiếp đồng bộ
IoT	Internet of Things - Vạn vật kết nối Internet
OLED	Organic Light Emitting Diode - Diode phát quang hữu cơ
PIR	Passive Infrared Sensor - Cảm biến hồng ngoại thụ động
SCL	Serial Clock Line - Đường xung nhịp trong giao tiếp I2C
SDA	Serial Data Line - Đường dữ liệu trong giao tiếp I2C
VS Code	Visual Studio Code - Trình soạn thảo mã nguồn
WiFi	Wireless Fidelity - Công nghệ kết nối không dây

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	2
MỤC LỤC	3
PHẦN MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG	5
1.1. Giới thiệu bài toán	5
1.2. Nền tảng mô phỏng Wokwi trên VS Code	5
1.3. Nền tảng IoT Blynk	5
1.4. Telegram Bot API.....	5
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (MÔ PHỎNG)	6
2.1. Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi	6
2.2. Các thành phần mô phỏng	6
2.2.1. Vi điều khiển ESP32 (mô phỏng).....	6
2.2.2. Cảm biến hồng ngoại thụ động HC-SR501 (mô phỏng)	7
2.2.3. Màn hình OLED SSD1306 (mô phỏng).....	8
2.3. Sơ đồ kết nối.....	8
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG.....	9
3.1. Lưu đồ thuật toán.....	9
3.2. Giải thích nguyên lý hoạt động	9
3.2.1. Phát hiện cạnh (Edge Detection) trong mô phỏng	9
3.2.2. Hiển thị OLED (mô phỏng).....	9
3.2.3. Truyền dữ liệu từ xa qua Blynk.....	10
3.3. Tích hợp thông báo qua Telegram Bot.....	10
CHƯƠNG 4: GIÁM SÁT TỪ XA VỚI BLYNK.....	12
4.1. Tích hợp nền tảng Blynk	12
4.2. Giao diện giám sát	12
4.3. Kết nối thiết bị và đồng bộ dữ liệu	13
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ	14
5.1. Các ứng dụng trong đời sống	14
5.2. Đánh giá hệ thống.....	14
5.3. Hướng phát triển.....	14
KẾT LUẬN	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT) đã trở thành một trong những lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sẵn phần cứng để phát triển và thử nghiệm. Do đó, việc sử dụng các công cụ mô phỏng như Wokwi kết hợp với VS Code là một giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian [8].

Được sự hướng dẫn tận tình của giảng viên **Võ Việt Dũng**, em đã thực hiện đề tài “*Phát triển cảm biến đếm người với ESP32*” trên môi trường mô phỏng Wokwi trong VS Code, kết hợp với nền tảng Blynk và Telegram Bot để giám sát và nhận thông báo từ xa.

Bài tiểu luận trình bày chi tiết quy trình xây dựng hệ thống mô phỏng sử dụng vi điều khiển ESP32, cảm biến hồng ngoại thụ động HC-SR501, màn hình hiển thị OLED, cùng với việc theo dõi hoạt động qua Serial Monitor (console VS Code) và nhận thông báo qua Telegram Bot.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu bài toán

Do điều kiện không có phần cứng thật, em sử dụng môi trường mô phỏng Wokwi tích hợp trong VS Code để phát triển và kiểm thử hệ thống [2]. Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Mô phỏng phát hiện chính xác người di chuyển qua cảm biến PIR.
- Hiển thị số lượng người trên màn hình OLED (mô phỏng).
- Gửi dữ liệu lên Blynk để giám sát từ xa.
- Gửi thông báo qua Telegram Bot khi có người mới được phát hiện.

1.2. Nền tảng mô phỏng Wokwi trên VS Code

Wokwi for Visual Studio Code cung cấp giải pháp mô phỏng ngay trong môi trường VS Code, cho phép lập trình viên phát triển và kiểm thử mà không cần phần cứng thật [8]. Các ưu điểm bao gồm tích hợp trực tiếp với VS Code, hỗ trợ nhiều vi điều khiển, mô phỏng được nhiều module ngoại vi và xem kết quả qua Serial Monitor.

1.3. Nền tảng IoT Blynk

Blynk là nền tảng IoT cho phép giám sát và điều khiển thiết bị từ xa [4]. Trong dự án mô phỏng này, Blynk được sử dụng để hiển thị số lượng người, điều khiển bật/tắt hệ thống và theo dõi thời gian hoạt động.

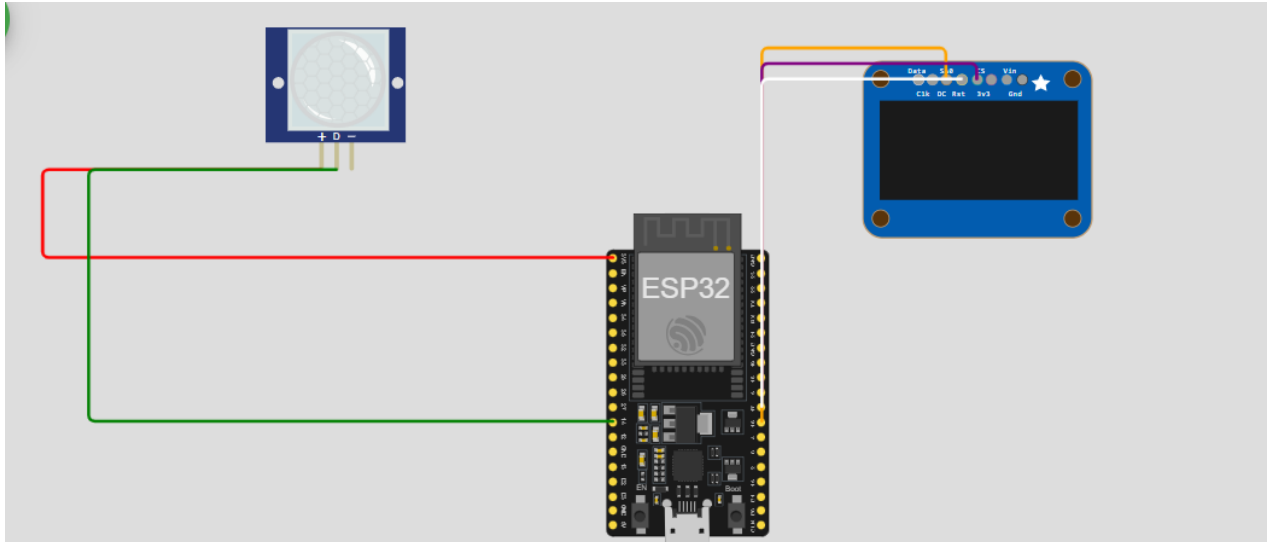
1.4. Telegram Bot API

Telegram cung cấp API Bot miễn phí, cho phép gửi và nhận tin nhắn tự động [7]. Trong hệ thống này, Telegram Bot được tích hợp để gửi thông báo đến điện thoại người dùng mỗi khi có người mới được phát hiện trong mô phỏng.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG (MÔ PHỎNG)

2.1. Sơ đồ nguyên lý trên Wokwi

Sơ đồ kết nối được thiết kế trên môi trường Wokwi với các thành phần mô phỏng bao gồm: vi điều khiển ESP32, cảm biến PIR HC-SR501 và màn hình OLED SSD1306.



Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý mô phỏng trên Wokwi

2.2. Các thành phần mô phỏng

2.2.1. Vi điều khiển ESP32 (mô phỏng)

ESP32 là vi điều khiển được mô phỏng trong Wokwi, có bộ vi xử lý lõi kép 32-bit, tích hợp WiFi và Bluetooth, tiêu thụ năng lượng thấp [6]. Trong môi trường mô phỏng, ESP32 xử lý tín hiệu từ cảm biến PIR ảo, điều khiển màn hình OLED ảo và kết nối Internet để gửi dữ liệu lên Blynk và Telegram.



Hình 2.2: Mô hình ESP32

2.2.2. Cảm biến hồng ngoại thụ động HC-SR501 (mô phỏng)

Cảm biến PIR được mô phỏng trong Wokwi, hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện sự thay đổi bức xạ hồng ngoại [3]. Trong mô phỏng, người dùng click vào cảm biến để mô phỏng chuyển động. Cấu tạo mô phỏng bao gồm mặt cầu lồi Fresnel (ảo), cảm biến pyroelectric (mô phỏng) và mạch xử lý tín hiệu số.



Hình 2.3: Mô hình cảm biến PIR

2.2.3. Màn hình OLED SSD1306 (mô phỏng)

Màn hình OLED được mô phỏng với giao tiếp I2C, độ phân giải 128x64 pixel, driver SSD1306 [1]. Trong môi trường mô phỏng, màn hình hiển thị trực tiếp trên trình duyệt Wokwi.



Hình 2.4: Mô hình màn hình OLED

2.3. Sơ đồ kết nối

Sơ đồ kết nối giữa các thành phần mô phỏng được trình bày trong Bảng 2.1:

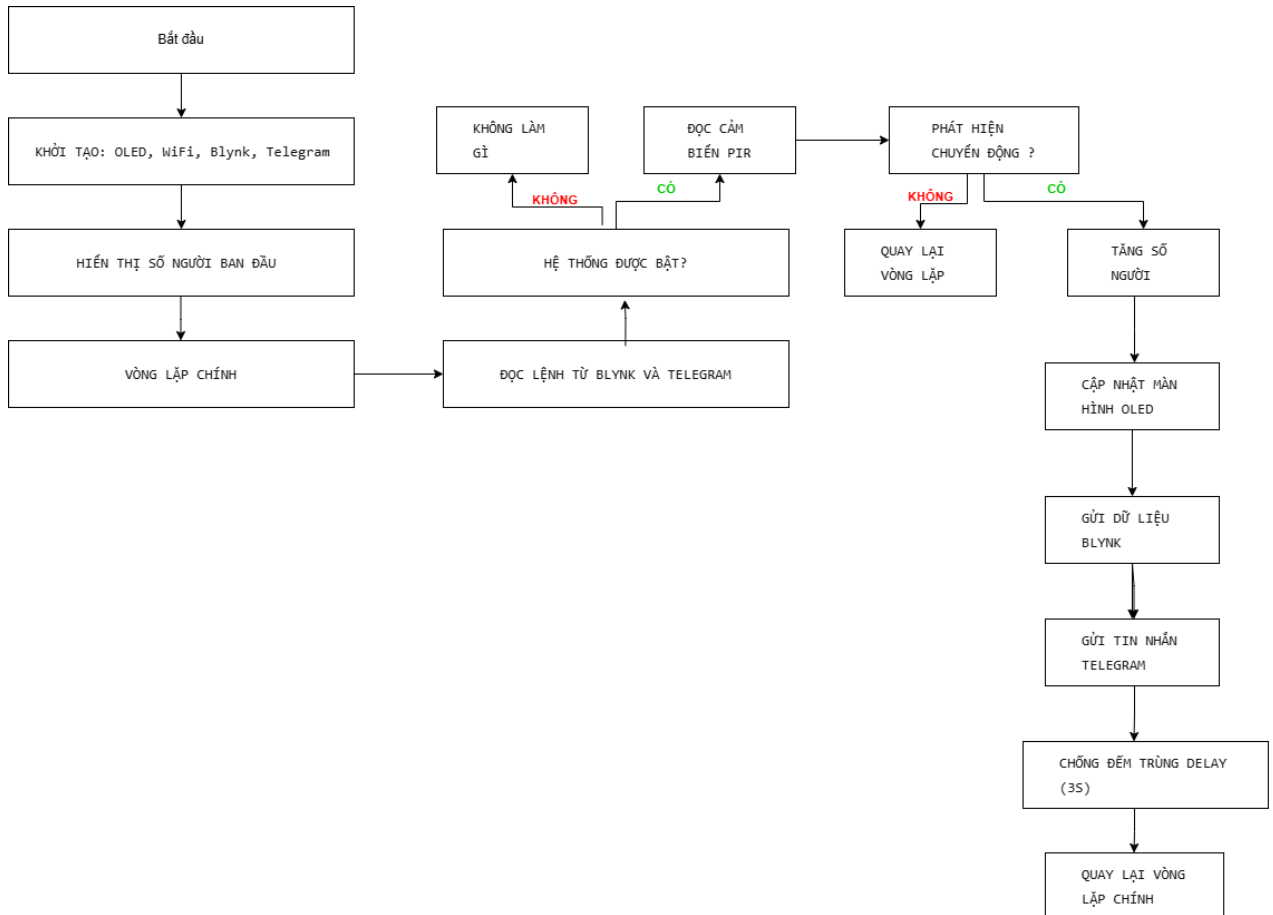
Bảng 2.1: Bảng kết nối chi tiết trong mô phỏng

Thiết bị	Chân trên thiết bị	Kết nối với ESP32	Ghi chú
Cảm biến PIR	VCC	3.3V	Cấp nguồn
	GND	GND	Nối đất
	OUT	GPIO 14	Tín hiệu phát hiện
Màn hình OLED	VCC	3.3V	Cấp nguồn
	GND	GND	
	SDA	GPIO 21	Dữ liệu I2C
	SCL	GPIO 22	Xung nhịp I2C

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG

3.1. Lưu đồ thuật toán

Hệ thống hoạt động theo các bước: khởi tạo thư viện và kết nối, đọc trạng thái cảm biến PIR, nếu phát hiện cạnh lên thì tăng biến đếm, cập nhật hiển thị OLED, gửi dữ liệu lên Blynk và gửi thông báo Telegram, sau đó in log ra Serial Monitor và lặp lại.



Hình 3.1: Lưu đồ thuật toán hệ thống mô phỏng

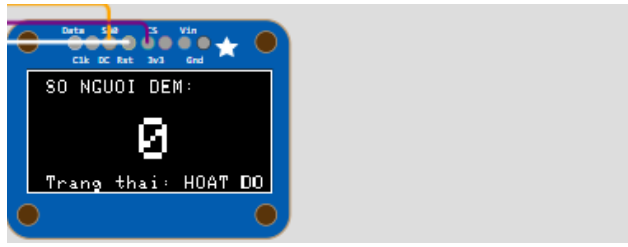
3.2. Giải thích nguyên lý hoạt động

3.2.1. Phát hiện cạnh (Edge Detection) trong mô phỏng

Chương trình so sánh trạng thái hiện tại của cảm biến PIR với trạng thái trước đó. Chỉ khi trạng thái thay đổi từ LOW lên HIGH (tương đương click chuột vào cảm biến trên Wokwi) mới tăng biến đếm, tránh đếm nhiều lần.

3.2.2. Hiển thị OLED (mô phỏng)

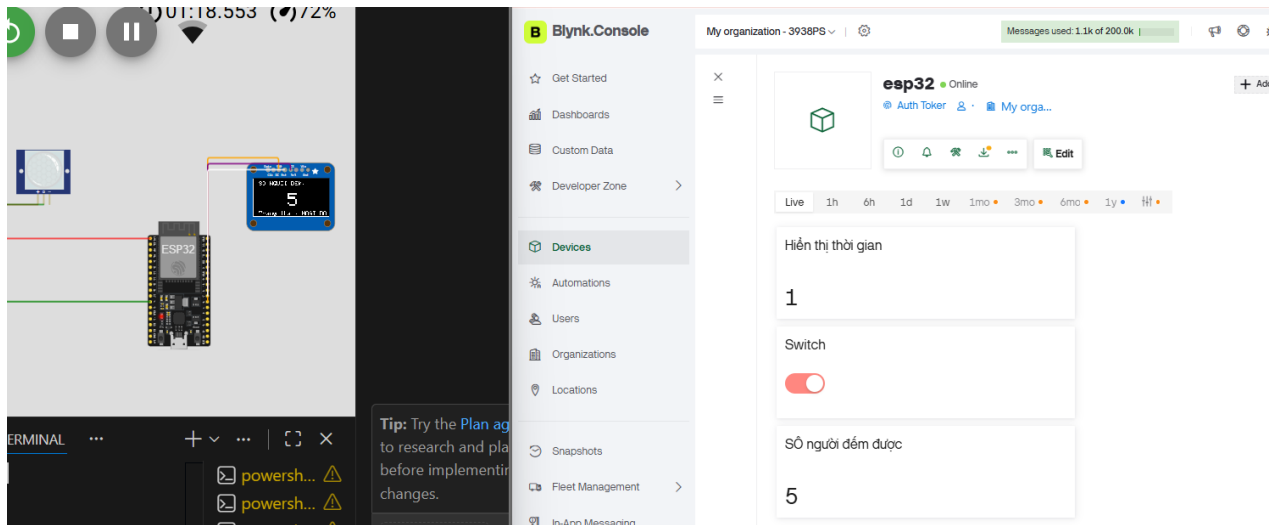
Màn hình OLED trên Wokwi được cập nhật mỗi khi có thay đổi về số lượng người, hiển thị trực tiếp trên trình duyệt mô phỏng.



Hình 3.2: Màn hình OLED mô phỏng hiển thị số lượng người

3.2.3. Truyền dữ liệu từ xa qua Blynk

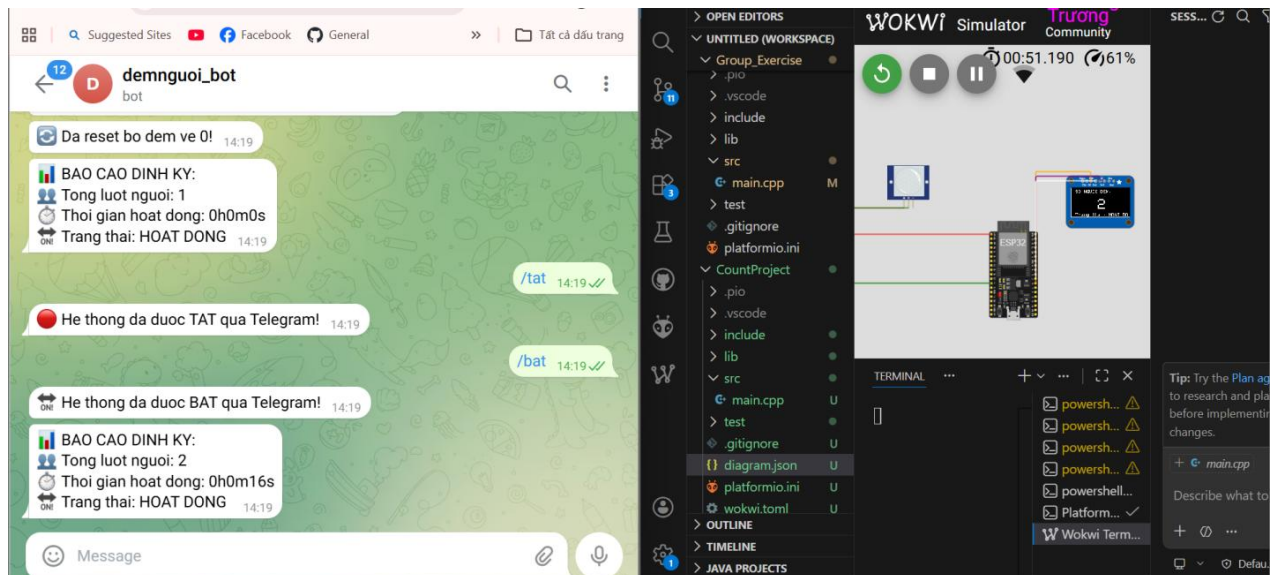
Dữ liệu số lượng người được gửi lên Blynk Cloud từ môi trường mô phỏng, cho phép giám sát từ xa qua điện thoại.



Hình 3.3: Truyền dữ liệu qua Blynk

3.3. Tích hợp thông báo qua Telegram Bot

Telegram Bot được tạo trên ứng dụng Telegram, hoạt động độc lập với phần cứng. Mỗi khi phát hiện “có người” (click chuột vào cảm biến PIR trên Wokwi), ESP32 mô phỏng gửi yêu cầu đến API Telegram để gửi tin nhắn đến điện thoại người dùng [7]. Nội dung tin nhắn bao gồm thông báo có người mới, tổng số người hiện tại và thời gian phát hiện.



Hình 3.4: Tin nhắn thông báo từ Telegram Bot trên điện thoại

CHƯƠNG 4: GIÁM SÁT TỪ XA VỚI BLYNK

4.1. Tích hợp nền tảng Blynk

Các Datastream được cấu hình trên Blynk như Bảng 4.1:

Bảng 4.1: Cấu hình Datastream trên Blynk

Datastream	Kiểu dữ liệu	Chức năng	Phạm vi giá trị
V0	Integer	Bật/tắt hệ thống từ xa	0 (Tắt) / 1 (Bật)
V1	Integer	Thời gian hoạt động (phút)	0 - 100
V2	Integer	Số lượng người đếm được	0 - 999

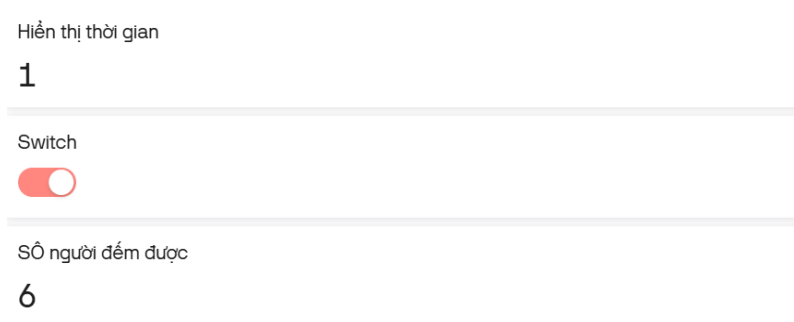
- **Datastream V0:** Nhận lệnh bật/tắt hệ thống từ xa.
- **Datastream V1:** Ghi nhận thời gian hệ thống đã hoạt động.
- **Datastream V2:** Nhận giá trị số lượng người từ ESP32 mô phỏng.

☐	ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max	Actions
	1	Switch LED	V0		Integer		false	0	1	
	2	Hiển thị thời gian	V1		Integer		false	0	100	
	3	SỐ người đếm được	V2		Integer		false	0	999	

Hình 4.1: Cấu hình Datastream trên ứng dụng Blynk

4.2. Giao diện giám sát

Giao diện Blynk bao gồm các Widget: Số người (V2) hiển thị số lượng, Switch (V0) bật/tắt hệ thống, Thời gian (V1) hiển thị thời gian hoạt động.



Hình 4.2: Giao diện giám sát trên ứng dụng Blynk

4.3. Kết nối thiết bị và đồng bộ dữ liệu

ESP32 ảo kết nối với Blynk Cloud qua WiFi mô phỏng. Dữ liệu được gửi lên Datastream V2, lệnh điều khiển từ Switch (V0) được gửi xuống để thay đổi trạng thái.

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Các ứng dụng trong đời sống

- **Quản lý siêu thị:** Theo dõi lượng khách, phân tích lưu lượng.
- **Hệ thống nhà thông minh:** Mô phỏng bật/tắt đèn khi có người.
- **Giám sát an ninh:** Mô phỏng cảnh báo khi có người vào khu vực cấm.
- **Kiểm soát giãn cách:** Mô phỏng kiểm soát số lượng người.

5.2. Đánh giá hệ thống

Ưu điểm: Không cần phần cứng thật, phát triển nhanh trên VS Code, theo dõi log qua Serial Monitor, nhận thông báo Telegram thật, dễ chia sẻ và demo.

Hạn chế và giải pháp:

Hạn chế	Giải pháp
Mô phỏng không hoàn toàn giống thực tế	Kiểm thử kỹ trước khi triển khai hardware
Không thể kiểm tra độ trễ thực tế	Sử dụng công cụ đo đặc khi có hardware
Cảm biến PIR phải click chuột	Có thể viết script tự động kích hoạt

5.3. Hướng phát triển

- Tích hợp CI/CD để tự động chạy mô phỏng.
- Thêm nhiều cảm biến mô phỏng.
- Triển khai lên hardware thật sau khi mô phỏng thành công.
- Tích hợp thêm nền tảng nhắn tin khác (Zalo, WhatsApp).

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, hệ thống đếm người sử dụng ESP32, cảm biến hồng ngoại thụ động HC-SR501 và màn hình OLED SSD1306 đã được xây dựng thành công trên môi trường mô phỏng Wokwi tích hợp trong Visual Studio Code [8]. Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý phát hiện sự thay đổi tín hiệu từ cảm biến PIR khi có người di chuyển qua, từ đó cập nhật số lượng người lên màn hình OLED và gửi dữ liệu lên nền tảng Blynk để giám sát từ xa [4]. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp Telegram Bot để gửi thông báo tức thời đến người dùng mỗi khi có người mới được phát hiện [7].

Việc sử dụng môi trường mô phỏng Wokwi giúp tiết kiệm chi phí phần cứng, cho phép phát triển và kiểm thử nhanh chóng ngay trên VS Code mà vẫn đảm bảo tính chính xác của thuật toán và luồng xử lý dữ liệu. Người dùng có thể theo dõi số lượng người qua ba kênh: màn hình OLED tại chỗ, ứng dụng Blynk trên điện thoại và tin nhắn Telegram.

Hệ thống có khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế cao trong các lĩnh vực như quản lý siêu thị, giám sát an ninh, nhà thông minh và kiểm soát giãn cách. Với chi phí thấp, dễ triển khai và vận hành, đây là một giải pháp hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ IoT hiện nay.

Mặc dù còn một số hạn chế như chưa phân biệt được chiều vào/ra và có thể bị nhiễu từ các nguồn nhiệt khác, hệ thống vẫn đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm các tính năng như tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận dạng người, kết hợp camera giám sát hoặc nâng cấp lên phần cứng thật để triển khai thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] OhStem (2025). *Oled là gì? Cách sử dụng OLED với ESP32*.

<https://ohstem.vn/oled-arduino-va-esp32/>

[2] Trương Tuấn Việt Tiên (2024). *Thiết kế nhà thông minh bằng Arduino với ESP32 và Blynk 2.0: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z*. Matter Việt Nam

<https://mattervn.com/thiet-ke-nha-thong-minh-bang-arduino/>

[3] Scribd (2023). *Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động*. <https://www.scribd.com/document/590230797/>

Tiếng Anh:

[4] Blynk Inc (2025). *Blynk IoT Platform Documentation*. <https://docs.blynk.io/>.

[5] Blynk Inc (2025). *Datastreams và Widgets trong Blynk IoT*.

<https://docs.blynk.io/en/blynk-editors/datastreams>.

[6] Espressif Systems (2024). *ESP32 Series Datasheet*.

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf.

[7] Telegram (2026). *Telegram Bot API Documentation*.

<https://core.telegram.org/bots/api>.

[8] Wokwi (2025). *Wokwi Simulator Documentation*. <https://docs.wokwi.com/>.